



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jaringan komputer yang semakin pesat meningkatkan kebutuhan untuk konektivitas yang luas dan efisien, sementara ketersediaan alamat IPv4 semakin terbatas sehingga mendorong perkembangan IPv6 yang menawarkan kapasitas alamat jauh lebih besar serta fitur yang lebih modern. Dalam implementasi jaringan, routing memiliki peran penting dalam menentukan jalur terbaik pengiriman data antar jaringan, yang secara langsung memengaruhi kinerja dan keandalan komunikasi. Oleh karena itu, praktikum mengenai routing dan manajemen IPv6 diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada praktikan terkait konsep pengalamatan IPv6, konfigurasi routing, serta pengujian konektivitas, sehingga praktikan mampu mengelola jaringan berbasis IPv6 secara efektif dan siap menghadapi perkembangan teknologi jaringan yang terus beralih dari IPv4 ke IPv6.

1.2 Dasar Teori

Routing merupakan proses penentuan jalur terbaik dalam pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain dengan memanfaatkan tabel routing dan protokol tertentu, baik dengan cara statis maupun dinamis. Dalam perkembangannya, penggunaan internet protocol mengalami transisi dari IPv4 ke IPv6 karena keterbatasan jumlah alamat pada IPv4, di mana IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat besar dan mendukung fitur seperti auto configuration, efisiensi routing, dan keamanan yang lebih baik. Pengalamatan IPv6 ditulis dalam format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua dan memiliki mekanisme seperti subnetting, prefix, serta link-local address untuk komunikasi dalam satu jaringan. Pemahaman terhadap konsep routing dan IPv6 menjadi penting untuk memastikan komunikasi data berjalan optimal, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan jaringan modern.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Soal

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.
2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.
 - Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64.
 - Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D
3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka:
 - ether1 (Subnet A)
 - ether2 (Subnet B)
 - ether3 (Subnet C)
 - ether4 (Subnet D)

- Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.
 - Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.
4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.
 5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

2.2 Jawaban

1. IPv6 adalah versi terbaru dari internet protocol yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan, dan dirancang untuk menggantikan IPv4 yang jumlah alamatnya terbatas. IPv6 menggunakan alamat 128-bit contohnya: 2001:db8::1, sehingga bisa menyediakan jumlah alamat sangat besar, sedangkan IPv4 hanya 32-bit contohnya: 192.168.1.1. Perbedaan utamanya terletak pada kapasitas alamat, format penulisan, serta fitur—IPv6 lebih efisien dalam routing, mendukung auto configuration, dan memiliki keamanan bawaan yang lebih baik.
2. Blok alamat IPv6 = 2001:db8::/32
 - a. Pembagian menjadi empat subnet /64
 - 2001:db8:0:1::/64
 - 2001:db8:0:2::/64
 - 2001:db8:0:3::/64
 - 2001:db8:0:4::/64
 - b. Alokasi alamat IPv6 untuk masing-masing subnet
 - Subnet A : 2001:db8:0:1::/64
 - Subnet B : 2001:db8:0:2::/64
 - Subnet C : 2001:db8:0:3::/64
 - Subnet D : 2001:db8:0:4::/64
3. a. Alamat IPv6 pada masing-masing antarmuka router
 - ether1 (Subnet A) : 2001:db8:0:1::1/64
 - ether2 (Subnet B) : 2001:db8:0:2::1/64
 - ether3 (Subnet C) : 2001:db8:0:3::1/64
 - ether4 (Subnet D) : 2001:db8:0:4::1/64
- b. Konfigurasi IPv6 pada router
 - ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
 - ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
 - ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
 - ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4

4. IP Table Route (Rute Statis)

No	Destination Network	Interface
1	2001:db8:0:1::/64	ether1
2	2001:db8:0:2::/64	ether2
3	2001:db8:0:3::/64	ether3
4	2001:db8:0:4::/64	ether4

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman data/paket secara manual oleh administrator jaringan, sehingga router mengetahui ke mana paket harus diteruskan tanpa perlu menghitung rute secara otomatis. Dengan routing statis, jalur yang digunakan bersifat tetap dan tidak berubah kecuali dikonfigurasi ulang, sehingga lebih sederhana, ringan, dan tidak memerlukan pertukaran informasi antar router seperti pada routing dinamis. Routing statis lebih baik digunakan pada jaringan kecil atau sederhana, jaringan dengan topologi tetap, atau kondisi di mana kontrol penuh terhadap jalur routing dibutuhkan, karena konfigurasi dan pengelolaannya lebih mudah. Sebaliknya, routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks yang sering berubah-ubah, karena mampu menyesuaikan rute secara otomatis jika terjadi perubahan jaringan.